

## Część I: Funkcje cyklometryczne

**Zadanie 1.** Narysować wykresy funkcji  $\arcsin$ ,  $\arccos$ ,  $\arctg$ , ►  $\operatorname{arccotg}$ .

**Zadanie 2.** Rozwiązać równania i nierówności:

- |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ► a) $y = \arcsin \frac{1}{2}$<br>b) $y = \arctg 1$<br>c) $\arcsin x = \frac{\pi}{2}$<br>► d) $\arcsin x = -\frac{\pi}{3}$<br>e) $\arccos x = \frac{\pi}{3}$ | f) $\arccos x = 0$<br>g) $\arctg x = -\frac{\pi}{6}$<br>► h) $\arctg x = \pi$<br>i) $\operatorname{arccotg} x = -\frac{\pi}{6}$<br>j) $\operatorname{arccotg} x = \frac{\pi}{6}$ | k) $\arcsin(3x + 5) = \frac{\pi}{3}$<br>l) $\operatorname{arccotg}(x^2 + 3x - 7) = \frac{\pi}{4}$<br>m) $\arctg\left(\sin x + \frac{1}{2}\right) = 0$<br>► n) $\arcsin 2x < 0$<br>o) $-\frac{\pi}{4} \leq \arctg(5x - 2) < 3$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Zadanie 3.** Przedyskutuj liczbę rozwiązań równania

$$-2 \arcsin(|x| - 1) = m$$

w zależności od wartości parametru  $m$ .

► **Zadanie 4.** Które z funkcji cyklometrycznych są: parzyste, nieparzyste, ograniczone, rosnące, malejące?

**Zadanie 5.** Udowodnij równość:

$$\forall x \in [-1, 1] : \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

**Zadanie 6.** Rozwiąż równania:

- a)  $(\operatorname{tg} x - 2)(5 \cos x - \pi) = 0$ ,  
 b)  $\sin x \cos^2 x - \frac{2}{3} + \sin x = \frac{2}{3} \cos^2 x$  w przedziale  $[-\pi, \pi]$ .

**Zadanie 7.** Narysuj wykres funkcji odwrotnej do  $f$ :

